

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Лабораторна робота
з дисципліни „ФІЗИКА”

Виконав студент групи

Захист балів

Перевірив

Миколаїв 202 ____ р.

Лабораторна робота

Визначення вологості атмосферного повітря за допомогою психрометра Августа

Мета роботи: Визначити абсолютну і відносну вологість повітря психрометром Августа.

Обладнання: 1 .Психрометр Августа, колба з дистильованою водою, таблиця тиску насиченої водяної пари при різних температурах.

Будова та принцип дії приладу

Психрометр Августа, що використовується в даній роботі, складається з однакових двох ртутних термометрів, закріплених в спеціальній оправі. Резервуар кожного термометра захищено двома трубками з повітряним проміжком між ними. Цей захист разом з повітряним шаром захищає резервуари від нагрівання сонцем, для чого зовнішню поверхню трубок зроблено блискучими. Трубки з'єднані з головним повітропроводом, що знаходиться між термометрами і з'єднується верхнім кінцем з аспіратором. В аспіраторі є вентилятор, для обертання якого використовується механізм, пружина якого заводиться ключем. Цей механізм закритий ковпаком. Резервуар правого термометра обгорнено смужкою тканини (батист) в один шар. Перед роботою батист змочується дистильованою водою. Потім за допомогою ключа, приводиться в дію вентилятор, який втягує в прилад повітря, що обтікає резервуари обох термометрів. Це робиться для того, щоб забезпечити вимірювання вологості як найбільшого об'єму повітря. Завдяки затратам тепла на випаровування води з тканини, в яку загорнено резервуар термометра, цей термометр показує температуру t_1 , „сухого” термометра, що відповідає температурі навколишнього повітря. Чим менша відносна вологість, тим інтенсивніше випаровування і нижче показники „вологого” термометра. Таким чином, різниця температур „сухого” і „вологого” термометрів характеризує вологість повітря. Температура „вологого” термометра перестає знижуватись, коли кількість тепла Q_2 , що іде на випаровування води з поверхні тканини за деякий час, дорівнює притоку тепла Q_1 , ззовні, за той же час, тобто $Q_2 = Q_1$,

За законом Ньютона приплив теплоти

$$Q_1 = \alpha(t_1 - t_2)ST, \quad (1)$$

де S - поверхня резервуара „вологого”термометра;

α - коефіцієнт пропорційності;

t_1 - температура „сухого” термометра;

t_2 - температура „вологого” термометра;

Кількість тепла Q_2 пропорційна швидкості V та часу T

$$Q_2 = b \cdot V \cdot T,$$

де b - коефіцієнт пропорційності. випаровування

Згідно закону Дальтона за формулою для швидкості випаровування

$$V = \frac{kS}{H} \cdot (E - e),$$

де E - пружність насиченої пари при температурі t_2

e - пружність пари, що міститься в повітрі (парціальний тиск водяної пари);

H - атмосферний тиск; k - коефієнт пропорційності.

$$Q_2 = \frac{b \cdot k}{H} S(E - e)T. \quad (2)$$

Прирівнюючи Q_1 і Q_2 отримуємо формулу для визначення абсолютної вологості повітря:

$$e = E - A \cdot H(t_1 - t_2) \quad (3)$$

Величина A називається психрометричною сталою, і залежить від швидкості

руху повітря, що протікає навколо „вологого” резервуару термометра.

$$A = \frac{a}{h \cdot k} \text{ постійна приладу.}$$

Для психрометра Августа $A=0,0008$ град

Відотною вологістю повітря r , називають виражене у відсотках відношення парціального тиску e водяної пари, що міститься у повітрі при даній температурі (абсолютна вологість), до тиску E' , насиченої водяної пари при тій самій температурі:

$$r = \frac{e}{E'} \cdot 100\%, \quad (4)$$

де E' - пружність насиченої пари при температурі t_1 .

Хід роботи

1. Змочити тканину на резервуарі 2. для цього правий термометр занурити в колбочку з водою на 20 с.
2. Обережно, щоб не зірвати пружину, завести вентилятор.
3. На четвертій хвилині, після пуску вентилятора, виконати відлік температури термометром.
4. Пружині вентилятора дати повністю розкрутитися, після чого дослід повторити (змочують термометр, заводять пружину іт.п.).
5. Вимірювання t_1 і t_2 необхідно зробити не менше 3-х разів, і результати занести в таблицю:

№	t_1° C	t_2° C	$t_1 - t_2^\circ$ C	E' , Па	H , Па	E , Па	e , Па	$e_{\text{сер}}$ Па	Δe , Па	$\Delta e_{\text{сер}}$, Па	r , %	$r_{\text{сер}}$, %	Δr , %	$\Delta r_{\text{сер}}$, %
1.														
2.														
3.														

Значення E і E' беруть із таблиці в кінці роботи. (E відповідає температурі t_2 , а E' температурі навколишнього повітря). При користуванні таблицею значення E та E' перерахувати в системі СІ, тобто в Па.

760 мм рт. ст. = $1,013 \cdot 10^5$ Па. Тиск H визначають по барометру, що знаходиться в лабораторії.

6. Величину e визначити по формулі (3). Кінцевий результат для пружності водяних парів записати у вигляді:

$$e = e_{\text{сер}} \pm \Delta e_{\text{сер}}, \text{ Па}$$

7. Відносну вологість визначити по формулі (4). Кінцевий результат для пружності водяних парів записати у вигляді:

$$r = r_{\text{сер}} \pm \Delta r_{\text{сер}}, \%$$

Контрольні питання:

1. Дати визначення абсолютної вологості. Записати формулу для її визначення.
2. Дати визначення відносної вологості. Записати формулу для її визначення.
3. Як залежить тиск водяної пари від температури? Записати формулу Больцмана.
4. Який пар називається насиченим, ненасиченим?
5. Який тиск називають парціальним тиском водяної пари? В яких одиницях він вимірюється.